GUÍA DE FUNCIONES Y CLASES PHP

Desarrollo Web en Entorno Servidor (DWES)

Índice

1. Funciones nativas de PHP 2

1.1. Comprobación y conversión de variables 2

1.2. Tratamiento de cadenas y números 2

1.3. Salida por pantalla y depuración 3

1.4. Arrays 3

1.5. Fecha y hora 4

1.6. Constantes 4

1.7. Sistema de archivos y directorios 5

1.8. Lectura y escritura de ficheros 5

1.9. Codificación JSON 5

1.10. Cabeceras HTTP y sesiones 6

2. Clases nativas de PHP 6

2.1. DateTime 6

2.2. DateTimeZone 6

2.3. PDO 7

2.4. PDOStatement 8

2.5. PDOException 8

2.6. mysqli 8

2.7. mysqli_driver 9

2.8. mysqli_sql_exception 9

2.9. DOMDocument 9

2.10. DOMNode 10

2.11. DOMNodeList 10

3. Clases propias 10

3.1. validacionFormularios 10

1. Funciones nativas de PHP

1.1. Comprobación y conversión de variables

Funciones para saber si una variable existe, qué tipo tiene y para convertirla o eliminarla.

Función	Descripción	Documentación oficial
isset()	Comprueba si una variable está definida y no es null.	isset()
empty()	Comprueba si una variable está vacía (cadenas vacías, ceros, null, arrays vacíos).	empty()
is_array()	Comprueba si una variable es un array.	is_array()
is_null()	Comprueba si una variable vale null.	is_null()
gettype()	Devuelve el tipo de una variable como cadena (integer, string, array...).	gettype()
floatval()	Obtiene el valor decimal (float) de una variable.	floatval()
unset()	Destruye una variable o un elemento de un array.	unset()

1.2. Tratamiento de cadenas y números

Funciones para limpiar, reemplazar y dar formato a textos y cantidades.

Función	Descripción	Documentación oficial
trim()	Elimina los espacios en blanco (u otros caracteres) del inicio y del final de una cadena.	trim()
htmlspecialchars()	Convierte caracteres especiales en entidades HTML para evitar ataques XSS.	htmlspecialchars()

Función	Descripción	Documentación oficial
str_replace()	Reemplaza todas las apariciones de una cadena de búsqueda por otra.	str_replace()
number_format()	Formatea un número con los millares y decimales agrupados.	number_format()

1.3. Salida por pantalla y depuración

Funciones para mostrar valores formateados, inspeccionar variables y enseñar código fuente.

Función	Descripción	Documentación oficial
printf()	Muestra una cadena con formato usando marcadores como %s, %d o %.2f.	printf()
print_r()	Muestra el contenido de una variable de forma legible; muy usada con arrays.	print_r()
var_dump()	Muestra el tipo y el valor de una variable, incluida su longitud.	var_dump()
highlight_file()	Muestra el código fuente de un fichero PHP con resaltado de sintaxis.	highlight_file()
phpinfo()	Muestra la configuración completa de PHP en el servidor.	phpinfo()

1.4. Arrays

Funciones para crear, contar y recorrer arrays.

Función	Descripción	Documentación oficial
count()	Cuenta los elementos de un array.	count()
array_fill()	Crea un array rellenando un número de posiciones con el mismo valor.	array_fill()
array_walk()	Aplica una función de usuario a cada elemento de un array.	array_walk()

Función	Descripción	Documentación oficial
reset()	Coloca el puntero interno del array en el primer elemento.	reset()
current()	Devuelve el elemento al que apunta el puntero interno del array.	current()
key()	Devuelve la clave del elemento al que apunta el puntero interno.	key()
next()	Avanza el puntero interno del array al siguiente elemento.	next()

1.5. Fecha y hora

Funciones procedurales de fecha y hora. Para trabajar con objetos, ver DateTime y DateTimeZone.

Función	Descripción	Documentación oficial
date()	Formatea la fecha y hora local del servidor.	date()
time()	Devuelve la marca de tiempo Unix actual (segundos desde el 01/01/1970).	time()
date_default_timezone_set()	Establece la zona horaria por defecto del script (ej. Europe/Madrid).	date_default_timezone_set()

1.6. Constantes

Funciones para definir constantes y leer su valor a partir de su nombre.

Función	Descripción	Documentación oficial
define()	Define una constante con nombre (ej. los datos de conexión a la base de datos).	define()
constant()	Devuelve el valor de una constante a partir de su nombre en una cadena.	constant()

1.7. Sistema de archivos y directorios

Funciones para comprobar archivos y trabajar con sus rutas en el servidor.

Función	Descripción	Documentación oficial
file_exists()	Comprueba si un archivo o directorio existe en el servidor.	file_exists()
basename()	Devuelve el nombre del fichero (último componente) de una ruta.	basename()

1.8. Lectura y escritura de ficheros

Funciones para leer o guardar el contenido completo de un fichero de una sola vez.

Función	Descripción	Documentación oficial
file_get_contents()	Lee el contenido completo de un fichero a una cadena de texto (para importar JSON).	file_get_contents()
file_put_contents()	Escribe datos directamente en un fichero (utilizado para guardar el JSON en /tmp/).	file_put_contents()

1.9. Codificación JSON

Funciones para convertir datos de PHP a JSON y viceversa.

Función	Descripción	Documentación oficial
json_encode()	Codifica un valor de PHP en formato JSON (soporta flags como JSON_PRETTY_PRINT).	json_encode()
json_decode()	Decodifica un string de JSON convirtiéndolo en un valor o array de PHP.	json_decode()

1.10. Cabeceras HTTP y sesiones

Funciones para enviar cabeceras HTTP al navegador y trabajar con sesiones.

Función	Descripción	Documentación oficial
header()	Envía una cabecera HTTP sin formato (ej. pedir autenticación con WWW-Authenticate o un código 401).	header()
session_start()	Inicia una sesión nueva o reanuda la existente.	session_start()

2. Clases nativas de PHP

2.1. DateTime

Representa una fecha y hora como objeto y permite darle formato y operar con ella.

Método	Descripción	Documentación oficial
DateTime::__construct()	Inicializa una nueva instancia de fecha y hora.	DateTime::__construct()
DateTime::format()	Devuelve la fecha formateada según el formato especificado.	DateTime::format()
DateTime::modify()	Modifica la fecha con una expresión relativa (ej. "+60 days").	DateTime::modify()
DateTime::getTimestamp()	Devuelve la marca de tiempo Unix de la fecha.	DateTime::getTimestamp()

2.2. DateTimeZone

Representa una zona horaria; se pasa a DateTime para obtener la hora de otro lugar.

Método	Descripción	Documentación oficial
DateTimeZone::__construct()	Crea una zona horaria a partir de su identificador (ej. Europe/Lisbon).	DateTimeZone::__construct()

2.3. PDO

Gestiona la conexión con la base de datos, la ejecución de sentencias y las transacciones.

Método	Descripción	Documentación oficial
PDO::__construct()	Crea una nueva instancia de conexión a la base de datos usando DSN, usuario y contraseña.	PDO::__construct()
PDO::setAttribute()	Configura un atributo de PDO (como activar excepciones con ATTR_ERRMODE).	PDO::setAttribute()
PDO::getAttribute()	Devuelve el valor de un atributo de la conexión (ej. PDO::ATTR_SERVER_VERSION).	PDO::getAttribute()
PDO::query()	Ejecuta una sentencia SQL directamente y devuelve un objeto PDOStatement.	PDO::query()
PDO::exec()	Ejecuta una sentencia SQL de acción y devuelve el número de filas afectadas.	PDO::exec()
PDO::prepare()	Prepara una sentencia SQL para su ejecución con marcadores de posición.	PDO::prepare()
PDO::beginTransaction()	Desactiva el autocommit e inicia una transacción en la base de datos.	PDO::beginTransaction()
PDO::commit()	Confirma y consolida los cambios realizados durante una transacción activa.	PDO::commit()
PDO::rollBack()	Revierte o deshace todos los cambios de una transacción si ocurre un error.	PDO::rollBack()

2.4. PDOStatement

Representa una sentencia preparada y el conjunto de resultados que devuelve.

Método	Descripción	Documentación oficial
PDOStatement::execute()	Ejecuta una consulta previamente preparada pasando un array de parámetros.	PDOStatement::execute()
PDOStatement::fetch()	Recupera la siguiente fila del resultado (por defecto como array); devuelve false si no hay más.	PDOStatement::fetch()
PDOStatement::fetchObject()	Recupera la siguiente fila de un conjunto de resultados como un objeto.	PDOStatement::fetchObject()
PDOStatement::rowCount()	Devuelve el número de filas afectadas o devueltas por la consulta.	PDOStatement::rowCount()

2.5. PDOException

Excepción que lanza PDO cuando se produce un error en la base de datos.

Método	Descripción	Documentación oficial
PDOException::getCode()	Obtiene el código numérico o alfanumérico del error de base de datos.	PDOException::getCode()
PDOException::getMessage()	Obtiene el texto descriptivo del error devuelto por la base de datos. (heredado de Exception).	PDOException::getMessage()

2.6. mysqli

Conexión a MySQL/MariaDB con la extensión MySQLi, alternativa a PDO.

Método	Descripción	Documentación oficial
mysqli::__construct()	Abre una conexión con el servidor usando host, usuario, contraseña y base de datos.	mysqli::__construct()
mysqli::close()	Cierra la conexión abierta con la base de datos.	mysqli::close()

2.7. mysqli_driver

Configuración global de la extensión MySQLi.

Propiedad	Descripción	Documentación oficial
mysqli_driver::$report_mode	Define qué errores informa MySQLi; con MYSQLI_REPORT_ALL lanza excepciones mysqli_sql_exception.	mysqli_driver::$report_mode

2.8. mysqli_sql_exception

Excepción que lanza MySQLi cuando se produce un error en la base de datos.

Método	Descripción	Documentación oficial
mysqli_sql_exception::getMessage()	Obtiene el texto descriptivo del error (heredado de Exception).	mysqli_sql_exception::getMessage()
mysqli_sql_exception::getCode()	Obtiene el código del error (heredado de Exception).	mysqli_sql_exception::getCode()

2.9. DOMDocument

Representa un documento XML completo: permite crearlo, cargarlo, recorrerlo y guardarlo.

Método	Descripción	Documentación oficial
DOMDocument::__construct()	Inicializa un nuevo documento XML en memoria.	DOMDocument::__construct()
DOMDocument::load()	Carga un documento XML desde un archivo.	DOMDocument::load()
DOMDocument::createElement()	Crea un nuevo nodo de tipo elemento con el nombre de etiqueta especificado.	DOMDocument::createElement()
DOMDocument::createTextNode()	Crea un nuevo nodo de tipo texto para asignarlo dentro de una etiqueta XML.	DOMDocument::createTextNode()

Método	Descripción	Documentación oficial
DOMDocument::getElementsByTagName()	Devuelve una lista con todos los elementos con el nombre de etiqueta dado.	DOMDocument::getElementsByTagName()
DOMDocument::save()	Guarda el documento XML en un archivo del servidor.	DOMDocument::save()

2.10. DOMNode

Clase base de todos los nodos del árbol XML (elementos, textos...).

Método	Descripción	Documentación oficial
DOMNode::appendChild()	Crea un nodo hijo y lo añade al elemento padre.	DOMNode::appendChild()

2.11. DOMNodeList

Lista de nodos que devuelve, por ejemplo, getElementsByTagName().

Método	Descripción	Documentación oficial
DOMNodeList::item()	Devuelve el nodo que ocupa la posición indicada de la lista (ej. item(0)).	DOMNodeList::item()

3. Clases propias

3.1. validacionFormularios

Librería de validación de campos de formulario. Todos los métodos son estáticos y se llaman como validacionFormularios::metodo(...). Devuelven null si el valor es correcto o una cadena con el mensaje de error. En $obligatorio, 1 indica que el campo es obligatorio y 0 que es opcional.

Método y parámetros	Descripción	Uso habitual
comprobarNoVacio($cadena)	Comprueba que la cadena no esté vacía (tras quitar espacios y etiquetas).	Uso interno; cualquier campo obligatorio.
comprobarMaxTamanio($cadena, $tamanio)	Comprueba que la longitud de la cadena no supere el tamaño indicado.	Uso interno; límite de caracteres.

Método y parámetros	Descripción	Uso habitual
comprobarMinTamanio($cadena, $tamanio)	Comprueba que la longitud no sea menor que el tamaño indicado (ignora campos vacíos).	Uso interno; mínimo de caracteres.
comprobarAlfabetico($cadena, $maxTamanio = 1000, $minTamanio = 1, $obligatorio = 0)	Valida que la cadena solo tenga letras (incluidas tildes y ñ) y espacios, dentro de los límites de tamaño.	Nombres, apellidos, descripciones.
comprobarAlfaNumerico($cadena, $maxTamanio = 1000, $minTamanio = 1, $obligatorio = 0)	Valida una cadena de texto libre comprobando solo que no esté vacía y su tamaño.	Códigos, direcciones, comentarios.
comprobarCadenaEspecifica($cadena, $aValoresValidos, $obligatorio)	Valida que la cadena coincida con uno de los valores permitidos.	Respuestas de seguridad, valores fijos.
comprobarEntero($integer, $max = PHP_INT_MAX, $min = -PHP_INT_MAX, $obligatorio = 0)	Valida que el valor sea un número entero dentro del rango [min, max]; acepta el 0.	Cantidades, edades, códigos numéricos.
comprobarFloat($float, $max = PHP_FLOAT_MAX, $min = -PHP_FLOAT_MAX, $obligatorio = 0)	Valida un número decimal con punto (.) dentro del rango [min, max].	Valores decimales en formato inglés.
comprobarFloatMonetarioES($float, $max = PHP_FLOAT_MAX, $min = -PHP_FLOAT_MAX, $obligatorio = 0)	Valida un decimal en formato español (coma decimal, admite signo) y lo compara con el rango.	Precios, sueldos, volumen de negocio.
validarEmail($email, $obligatorio = 0)	Valida el formato de un correo electrónico con filter_var().	Correo de contacto.
validarURL($url, $obligatorio = 0)	Valida el formato de una URL con filter_var().	Páginas web, enlaces.
validarFecha($fecha, $fechaMaxima = '01/01/2200', $fechaMinima = '01/01/1900', $obligatorio = 0)	Valida que la fecha sea correcta y esté entre la fecha mínima y la máxima.	Fecha de nacimiento, de alta o de baja.
validarDni($dni, $obligatorio = 0)	Valida un DNI de 8 números y letra, comprobando que la letra sea la correcta.	DNI.
validarCp($cp, $obligatorio = 0)	Valida un código postal de 5 dígitos.	Código postal.
validarTelefono($tel, $obligatorio = 0)	Valida un teléfono de 9 dígitos que empiece por 6, 7 o 9.	Teléfono de contacto.

Método y parámetros	Descripción	Uso habitual
validarPassword($passwd, $maximo = 16, $minimo = 2, $tipo = 3, $obligatorio = 1)	Valida la longitud y la complejidad: 1 solo letras, 2 letras y números, 3 al menos una mayúscula y un número.	Contraseñas de registro.
validarNombreArchivo($nombreArchivo, $aExtensiones, $maxTamanio = 150, $minTamanio = 4, $obligatorio = 0)	Valida el nombre de un archivo y que su extensión esté entre las permitidas.	Subida de ficheros (imágenes, PDF...).
validarElementoEnLista($elementoElegido, $aOpciones)	Valida que el valor elegido esté dentro del array de opciones permitidas.	Desplegables, botones de radio.